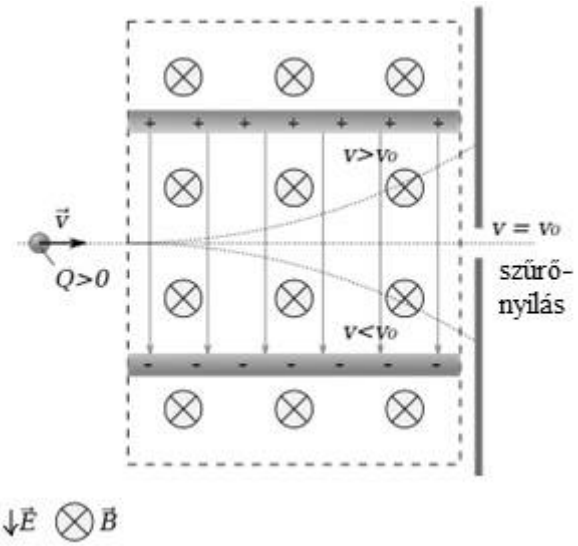
MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. Wien-féle sebességszűrő

Wilhelm Wien (1864-1928) német fizikus olyan sebességszűrőt javasolt, amely csak bizonyos sebességű (v_0) töltött részecskék áthaladását teszi lehetővé. Ehhez az szükséges, hogy a mozgó töltések olyan térrészen haladjanak keresztül, amelyben egymásra merőleges homogén elektromos és homogén mágneses mező van (lásd a mellékelt ábrát). Adott elektromos és mágneses térerősség esetén egy bizonyos fajtájú (azaz adott töltésű és tömegű) részecskéből csak bizonyos sebességűek haladnak egyenesen ebben a hibrid térben. Így megtervezhető, az elektromos és a mágneses tér nagyságának beállításával, hogy mekkora sebességű részecskék hagyják el a belépéssel szemközt elhelyezkedő, kicsiny lyukon keresztül a sebességszűrőt. Ha például a részecskék töltése pozitív, akkor a tervezettnél lassabb részecskék a negatív kondenzátorlemez felé, a gyorsabbak a pozitív töltésű lemez felé térnek el az egyenes pályától és ütköznek bele a szűrőkamra falába. (A nehézségi erő a folyamat során elhanyagolható.)

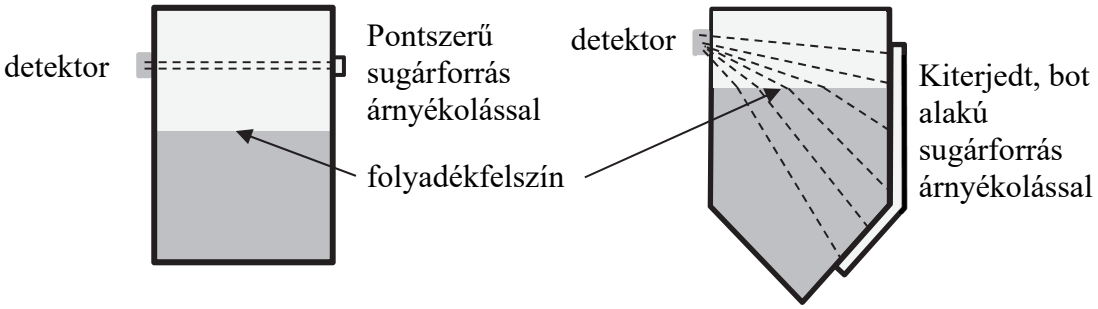


Kép: https://de.wikipedia.org/wiki/Geschwindigkeitsfilter

a) Mutassa be a homogén elektromos térbe az erővonalakra merőlegesen belépő pozitív q töltésre ható erőt, és az erő hatására kialakuló mozgást!
b) Mutassa be a homogén mágneses térbe az indukcióvonalakra merőlegesen belépő q pozitív töltésű ionra ható erőt, és az erő hatására kialakuló mozgást!
c) Milyen irányú elektromos erő és mágneses (Lorentz-) erő hat az ábrán látható szűrőbe belépő pozitív töltésre? Mit állíthatunk e két erő nagyságáról, amikor a töltés egyenes vonalú pályán halad? (A mágneses indukcióvektor a papír síkjába befelé mutat.)
d) Mutassa meg, hogy a szűrő a $v_0 = \frac{E}{B}$ sebességű töltéseket engedi át!
e) Hogyan következtethetünk a b) pontban szereplő pozitív q töltésű ion tömegére mozgásának jellemzőiből, ha a homogén mágneses térbe való belépést megelőzően sebességszűrőn haladt keresztül?

2. Töltöttségi szint mérése

Nehezen hozzáférhető (föld alatti) folyadéktartályok töltöttségi szintjének mérésére radioaktív sugárzást is használhatunk. A mérés alapelve az, hogy egy megfelelően kialakított sugárforrásból kiinduló sugárzás a tartályon áthaladva éri el a detektort. Mivel a tartály tartalma befolyásolja, hogy mennyi nyelődik el a sugárzásból, mielőtt elérné a detektort, a mérésből következtetni lehet a tartály telítettségére. Sugárforrásnak általában cézium-137 (felezési idő kb. 30 év) vagy kobalt-60 (felezési idő kb. 5,3 év) izotópot használnak, melyek tipikus γ-sugárzók. A mérés többféle elrendezésben is megvalósítható. A legegyszerűbb megoldás egy pontszerű sugárforrást használ, és azt mutatja meg, hogy a tartály töltöttségi szintje elér-e egy bizonyos értéket. Ekkor a γ-sugárforrás és a hozzá tartozó érzékelő a tartály egymással szemben lévő oldalain helyezkednek el, egy bizonyos magasságban. Kiterjedt sugárforrás használata esetén a detektor által mért sugárzásmennyiségből pontosan meg lehet határozni a tartály pillanatnyi töltöttségét.

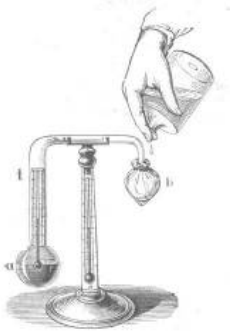


a) Mit nevezünk egy radioaktív elem felezési idejének?
b) Mit ad meg egy radioaktív preparátum aktivitása? Hogyan változik időben egy adott preparátum aktivitása?
c) Mikor mér nagyobb értéket a tartályon lévő sugárzásdetektor? Ha üres a tartály, vagy ha tele van? Magyarázza meg, miért!
d) Indokolja meg, miért nem alkalmas a szövegben bemutatott szintmérési eljáráshoz az α- vagy β-sugárzás!
e) Miért előnyösebb a ^{137}Cs-izotóp használata, mint a ^{60}Co-izotópé?
f) Mennyi ideig tartózkodhat egy karbantartó a tartály belsejében, ha eközben 0,15 Sv/h sugárzási érték éri, és az előírás szerint maximum 500 mSv sugárzás érheti a munka ideje alatt?

3. Párolgás, forrás

Számos kísérleteknél, kiváltkép az időjárás kikémlelésénél igen nyomós tudni azon vízmennyiséget, mely a levegőben páraalakban tartózkodik. E tudományra azon eszközök által jutunk, melyek nedvmérőnek neveztetnek. Alapulnak ezek vagy a vízpárának merő és híg testek általi elnyeletésén, vagy a kipárolgás által megkötött melegen, mely miatt a vízpárák csöppalakúakká válnak.

Schirkhuber Móricz: Az elméleti és tapasztalati természettan alaprajza. Pest, 1851.



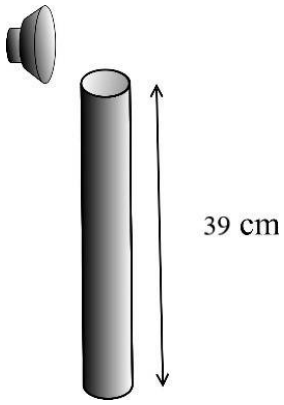
a) Mutassa be a párolgás és lecsapódás jelenségét!
b) Írja le a párolgás és lecsapódás jelenségét energetikai szempontból, mutassa be a párolgáshő fogalmát!
c) Adja meg a párolgás sebességét befolyásoló tényezőket! Értelmezze a telített gőz és a relatív páratartalom fogalmát!
d) Mutassa be, hogy adott gőzsűrűség mellett miért és hogyan befolyásolja a hőmérséklet a relatív páratartalmat!
e) Hogyan keletkezik a harmat? Mit nevezünk harmatpontnak?
f) Értelmezze a párolgás jelenségének szerepét az élőlények túlmelegedésének megakadályozásában!
g) Miért okozhat égési sérüléseket az ember testére lecsapódó forró gőz?

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy mindkét végén nyitott, 39 cm hosszú, vékony cső tetejénél egy kis hangszórót helyezünk el. A hangszórót változtatható frekvenciájú hanggenerátorra kötjük. A hang frekvenciáját fokozatosan növeljük.



Melyik lesz a legkisebb frekvencia, amelynél rezonanciát tapasztalunk? Melyik lesz a második legkisebb frekvencia?

(A kísérlet elvégzésekor a hang terjedési sebessége a levegőben 343 m/s.)

Összesen
11 pont